

ISCTE - Licenciatura em Ciência de Dados

Simulação de Eventos Discretos

UC Modelação Estocástica

Docente: Catarina Marques

Discentes: Camila Sousa, Carolina Brunheta, Duarte
Alcobia, Leonardo Dias, Luís Ferreira, Miguel Correia
CDC1

Novembro de 2024

Introdução

Este relatório, realizado no âmbito da UC de Modelação Estocástica, tem como objetivo apresentar uma proposta de melhoria para o processo de marcação de exames médicos num Centro de Saúde, com o intuito de aumentar a eficiência operacional, reduzir os tempos de espera e melhorar a experiência dos utentes. A análise foi realizada com base nos dados de desempenho do sistema atual e nas necessidades do centro, com foco na otimização dos postos de atendimento e alocação de recursos.

Proposta

A principal recomendação é reorganizar a forma como os postos de atendimento são utilizados. A proposta consiste na implementação de um modelo mais flexível, onde o posto de atendimento presencial *frontoffice* (apenas 1 posto) também poderá ser utilizado para atender chamadas telefónicas, juntamente com os 2 postos de atendimento telefónico *backoffice*. Assim, os utentes devem ser direcionados para a fila que tiver menos clientes em espera, seja no atendimento presencial ou nas chamadas telefónicas, garantindo que o atendimento seja mais ágil e eficiente.

Adicionalmente, para melhorar a gestão das chamadas telefónicas, é estipulado que as chamadas permanecerão na fila de espera por, no máximo, 10 minutos. Caso esse tempo seja ultrapassado, a chamada será automaticamente desligada, incentivando uma gestão mais eficiente da fila de espera e evitando sobrecarga no sistema de atendimento telefónico. Esta medida também contribui para uma experiência mais positiva para os utentes, ao evitar longos períodos de espera.

Além disso, é considerada a mais viável economicamente, especialmente quando comparada com a contratação de mais recursos humanos. A flexibilidade na utilização dos postos de atendimento existentes reduz a necessidade de novas contratações, o que implica uma poupança significativa para o centro de saúde.

A reorganização proposta permitirá a redução dos tempos de espera, melhor utilização dos recursos, aumento da eficiência no atendimento e uma experiência mais satisfatória para os utentes, promovendo maior confiança no serviço do centro de saúde.

Fundamentação da Proposta

Após uma análise criteriosa de diversos cenários, destacamos como mais promissores os cenários 7 e 8, sendo o cenário 7 a nossa proposta final. A tabela em anexo (Tabela1) resume os principais indicadores de desempenho para cada cenário, incluindo o tempo médio de serviço/atendimento, tempo médio de espera em fila, o número médio de clientes em espera, e a média de chamadas não atendidas.

A princípio, o cenário 8 parece vantajoso, já que apresenta os menores valores para tempo médio de chamadas em espera, tempo médio de pacientes em espera e média de chamadas perdidas, que à partida é o foco a minimizar. A diferença central entre os cenários 7 e 8 é que o cenário 8 opera com dois postos de atendimento *frontoffice* e dois postos de atendimento *backoffice*, enquanto o cenário 7 utiliza um posto de atendimento *frontoffice* e dois postos *backoffice*. No entanto, ao avaliar a relação custo-benefício, foi identificado que ambos os cenários apresentam indicadores de desempenho adequados, mas o cenário 7 mostra-se mais viável economicamente, pois o aumento nos custos

operacionais do cenário 8, devido à inclusão de um novo posto de trabalho e contratação de um funcionário, não resulta numa melhoria substancial nos indicadores de desempenho.

A menor ocupação dos recursos no cenário 8 (conforme ilustrado na Figura1) indica que, embora esse modelo proporcione uma maior eficiência no sistema de marcação de exames, os postos de trabalho ficam desocupados entre 40% e 55% do tempo. Isso sugere que, apesar da melhoria na eficiência do atendimento, a contratação de recursos adicionais resulta num subaproveitamento considerável dos postos de trabalho, representando custos adicionais sem uma melhoria proporcional nos indicadores de desempenho. Embora essa estrutura de maior capacidade seja benéfica para lidar com demandas futuras ou aumentos inesperados no volume de utentes, no cenário atual não justifica a contratação de mais recursos, já que os postos ficariam ociosos grande parte do tempo.

No cenário 7, a solução possui os recursos bem equilibrados, 60-75%, não tendo nenhum dos postos sobrecarregados. (Figura1)

Assim, é recomendado a implementação do cenário 7, que oferece uma combinação eficiente entre o nível de serviço e a contenção de custos, alinhando-se aos objetivos do Centro de Exames.

Conclusão

A implementação desta proposta trará benefícios substanciais para o centro de saúde, permitindo não apenas melhorar a eficiência no atendimento e reduzir os tempos de espera, mas também proporcionar uma experiência mais satisfatória para os utentes. Acredita-se que esta reorganização permitirá ao centro de saúde adaptar-se melhor às necessidades atuais e futuras, otimizar recursos e melhorar a qualidade do atendimento.

Oportunidade para melhoria contínua

Para garantir uma maior eficiência no atendimento, é fundamental monitorizar continuamente a demanda tanto no atendimento presencial quanto nas chamadas telefónicas. Através dessa monitorização, será possível ajustar dinamicamente a alocação dos postos de atendimento conforme a procura, evitando períodos de espera excessivos. Em períodos de maior afluência, pode-se redirecionar os recursos de forma mais eficaz, melhorando a experiência dos utentes. A implementação de sistemas de monitorização em tempo real pode otimizar ainda mais a gestão dos postos, contribuindo para um atendimento mais ágil e eficiente.

Além disso, ao identificar quais clientes têm maior necessidade de atendimento urgente ou prioritário, seria possível implementar um sistema que permita dar uma maior prioridade a esses casos. No atendimento presencial, essa informação poderia ser usada para direcionar os utentes para os postos mais adequados à sua situação, enquanto nas chamadas telefónicas, o cliente poderia escolher uma opção de prioridade ao ligar, garantindo que os casos mais urgentes sejam atendidos primeiro.

Anexos

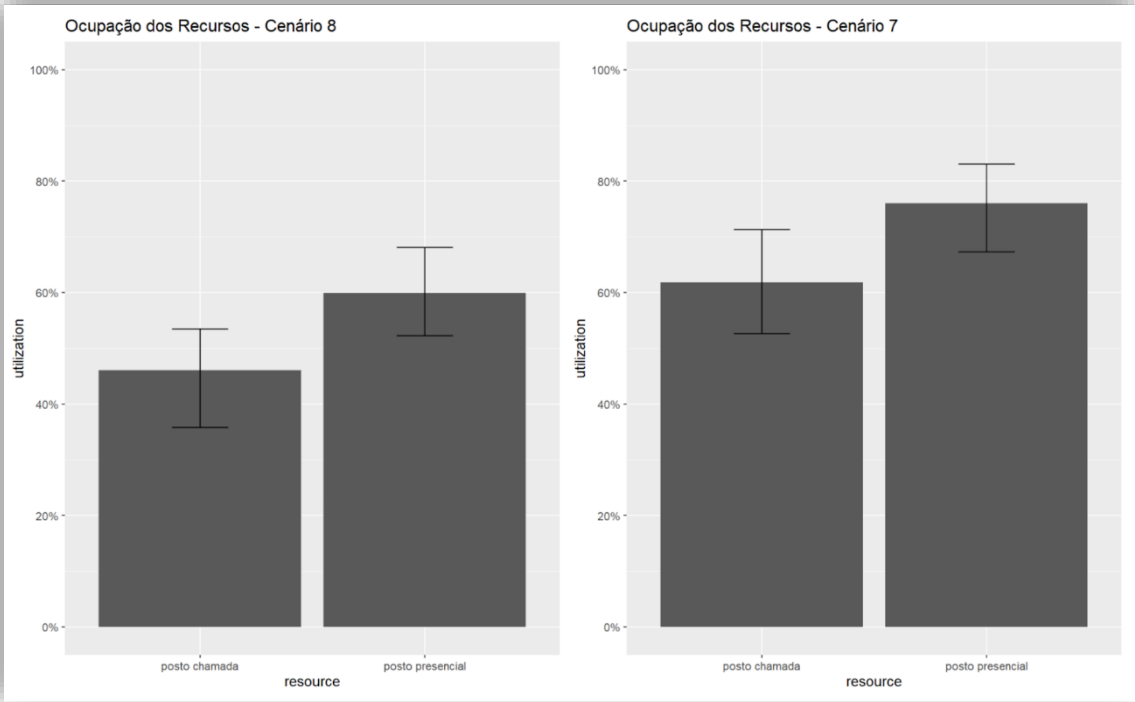


Figura 1: Gráficos referentes à ocupação dos recursos nos cenários 8 e 7

Cenário	Tempo Médio de Espera em Chamadas(min)	Média de Pacientes em Espera	Tempo Total de Serviço(min)	Chamadas Perdidas
Cenário1	20.6220533	6.8184972	7.863604	NA
Cenário2	16.9620115	7.4937523	8.197057	NA
Cenário3	16.6491811	8.0297760	8.195834	NA
Cenário4	4.8506930	3.1744646	6.062566	12.89
Cenário5	7.3296806	1.4373496	3.796492	25.97
Cenário6	4.3823494	0.9420290	6.158177	11.89
Cenário7	2.2384388	0.7527945	7.079716	5.96
Cenário8	0.9503921	0.2689737	7.253579	2.18

Tabela 1 :Medidas de desempenho dos vários cenários de simulação